



让人工智能通识教育走向“学用结合”

谢作如 浙江省温州科技高级中学

近期发布的《教育部等七部门关于加强中小学科技教育的意见》，强调要“坚持学用结合、知行合一”。“学用结合”一词，已经多次出现在国家教育政策中。何谓“学用结合”？北京师范大学余胜泉教授撰文指出，“学用结合”就是从现实问题出发，强调技术的实际应用，培养学生解决实际问题的能力，其教育理念为培养未来社会的新型人才提供了有效路径。文件中强调的“学用结合”，显然是针对“重知识轻实践”的教育现象而提出的。

的确，当前很多人工智能通识课都存在“轻实践”的问题。这些课程中没有实验、没有操作，只有空洞的理论讲解和类比。我在《中国信息技术教育》杂志2025年5月的专题《让人工智能教育回归实验》的引言部分写了这样一段话：“人工智能的每一次突破，本质上都是实验室中无数次的假设验证与数据迭代的成果。然而，当这门根植于实证精神的学科进入基础教育课程时，‘实验’却消失了。实验教学被简化为知识学习、代码调试或者听听故事。实验教学作为人工智能教育的‘实践引擎’，能够重塑学习者的认知图景——从被动接受知识到主动建构解决方案，从单一技能训练到复杂系统思维养成，最终培育出兼具技术素养与人文关怀的时代创新者。实验教学的缺失将导致在学习人工智能中认知逻辑缺失、学科特性弱化和教育价值断裂。”

为什么不让学生训练一个真实的人工智能模型？为什么不让学生解决一个基于真实问题的分类或者回归问题？哪怕是最简单、最经典的手写体数字、猫狗分类，也比不厌其烦地类比各种名词要更有意义。基于这样的思考，在温州科技高级中学的科技教育课程规划中，我们要求学生自主选择各种源自真实世界的主题，在教师和大模型的支持下开展探究学习。在我主导开发的人工智

能通识教材中，强制要求每一节课都设计两个活动，每个单元都提供一个跨学科学习项目，解决身边的真实问题，如自动记录公园、生态保护区的鸟类，自动喂养社区的流浪猫等。在XEdu、AIRay和OpenHydra等学习工具的支持下，学生不需要具备编程基础，不需要借助专用硬件，仅仅借助一台电脑就能训练出简单的模型，并部署在真实环境中，形成一个个能解决真实问题的应用。

曾有人问：在创客教育期间你常常倡导做“无用的学习”，为什么在人工智能教育期间强调“学用结合”？实际上，二者并不矛盾。创客教育的“无用”指不做功利化的所谓发明创造，而人工智能教育中的“学用结合”指学习能解决真实问题。试想一下，好不容易挤出几节课的时间，不让学生快速体会人工智能的强大和神奇，那多可惜。只有学用结合，才能激发学生的学习兴趣。

2025年11月，我做了一场名为“人工智能赋能科技教育创新”的讲座。在讲座中我提出，最好的人工智能通识教育是语文、数学等学科教师在课堂上向学生们展示作品，展示他们借助大模型制作的演示动画、教学视频、交互网页甚至编程作品，因为随着以深度学习、大模型为代表的新一代人工智能技术的发展，人工智能已经不再高高在上，而是能够赋能所有人的“神器”。如果人工智能可以赋能学生，那一定可以先赋能教师，赋能学校领导和行政官员。为用而学，边学边用，这才是真正的“学用结合”。e